LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nathanael Larry Glasia (2509106068)

Kelas (B1‘25)

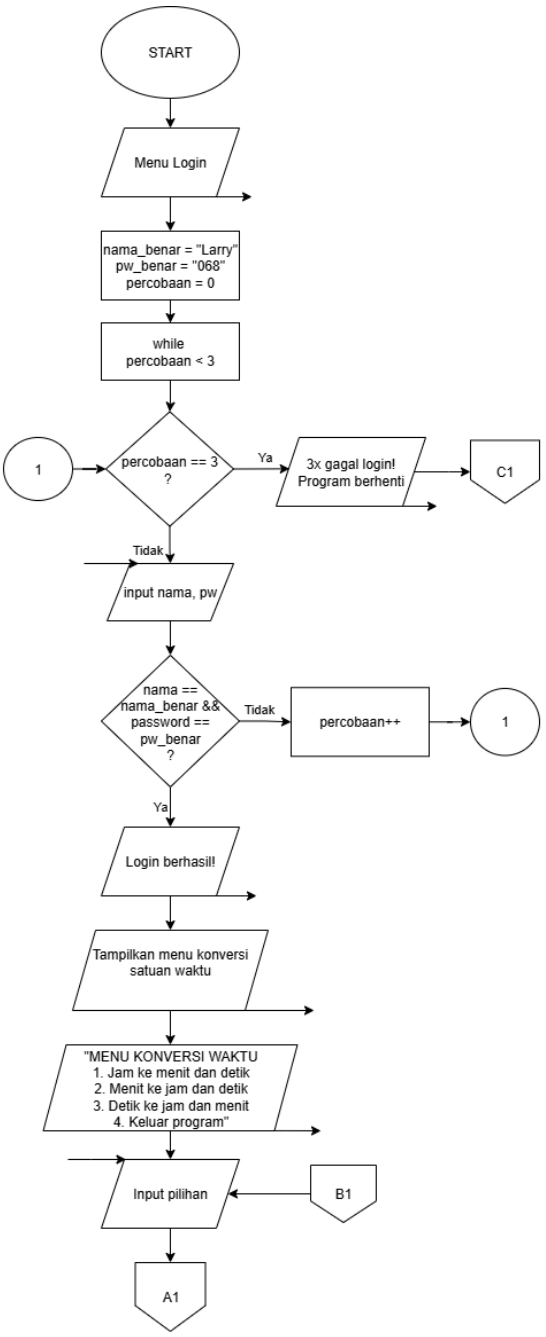
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

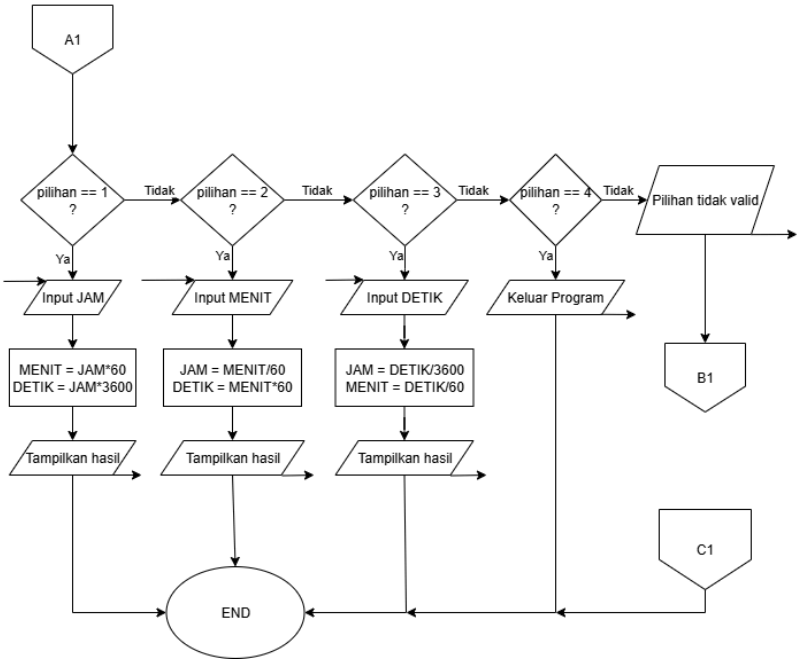
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


START
Menu Login
nama_benar = "Larry"
pw_benar = "068"
percobaan = 0
while
percobaan < 3
1
percobaan == 3
?
Ya
3x gagal login!
Program berhenti
C1
Tidak
input nama, pw
nama ==
nama_benar &&
password ==
pw_benar
?
Tidak
percobaan++
1
Ya
Login berhasil!
Tampilkan menu konversi
satuan waktu
"MENU KONVERSI WAKTU
1. Jam ke menit dan detik
2. Menit ke jam dan detik
3. Detik ke jam dan menit
4. Keluar program"
Input pilihan
B1
A1


A1
pilihan == 1
?
Tidak
pilihan == 2
?
Tidak
pilihan == 3
?
Tidak
pilihan == 4
?
Tidak
Pilihan tidak valid
Ya
Ya
Ya
Ya
Input JAM
Input MENIT
Input DETIK
Keluar Program
MENIT = JAM*60
DETIK = JAM*3600
JAM = MENIT/60
DETIK = MENIT*60
JAM = DETIK/3600
MENIT = DETIK/60
B1
Tampilkan hasil
Tampilkan hasil
Tampilkan hasil
C1
END

Program dimulai. Pengguna diarahkan ke menu login lalu diminta memasukkan nama dan password. Program sudah menyimpan nama serta password yang benar supaya pengguna bisa melanjutkan ke menu konversi satuan waktu. Pengguna diberi 3 percobaan untuk login.

Jika input nama atau password tidak sesuai, maka pengguna gagal login dan percobaan login akan bertambah sebanyak 1 setiap gagal login yang akan mengurangi kesempatan login bagi pengguna. Jika sampai 3 kali pengguna gagal login, maka program akan berhenti. Jika nama dan password benar, maka pengguna akan diarahkan ke menu konversi waktu dan bisa memilih 4 pilihan:

1. Konversi dari Jam ke Menit dan Detik
2. Konversi dari Menit ke Jam dan Detik
3. Konversi dari Detik ke Jam dan Menit
4. Keluar program

2. Deskripsi Singkat Program

Program konversi waktu merupakan program untuk mengonversi satuan waktu, baik dari jam ke menit dan detik, dari menit ke jam dan detik, dan juga dari detik ke jam dan menit dalam satu menu. Namun untuk bisa masuk ke menu konversi waktu, pengguna harus menginput nama dan password yang benar. Salah memasukkan nama atau password hingga 3 kali maka program akan berhenti.

3. Source Code

```
int main(){
    string nama, nama_benar;
    string password, password_benar;
    float jam, menit, detik;
    int percobaan_login, pilihan;
    nama_benar = "Larry";
    password_benar = "068";
    percobaan_login = 0;
    while (percobaan_login < 3){
    cout << "==========================================\n";
    cout << "      LOGIN PROGRAM KONVERSI WAKTU        \n";
    cout << "==========================================\n";
    cout << "Masukkan nama (Panggilan saja): "; cin >> nama;
    cout << "Masukkan password (3 digit terakhir NIM): "; cin >>
password;

    if (nama == nama_benar && password == password_benar){
        cout << "Login berhasil! Selamat datang " << nama << endl;
        break;
    }else{
        cout << "Login gagal!" << endl;
        percobaan_login++;
    }
}
if (percobaan_login == 3){
    cout << "Gagal login 3 kali. Program berhenti!" << endl;
    return 0;
}

do{
    cout << "\n====================================" << endl;
```

```
    cout << "          MENU KONVERSI WAKTU       " << endl;
    cout << "=====================================" << endl;
    cout << "1. Konversi Jam -> Menit & Detik" << endl;
    cout << "2. Konversi Menit -> Jam & Detik" << endl;
    cout << "3. Konversi Detik -> Jam & Menit" << endl;
    cout << "4. Keluar dari Program" << endl;
    cout << "=====================================" << endl;

    cout << "Masukkan pilihan (1-4): ";
    cin >> pilihan;

    if (pilihan == 1){
        cout << "\n============================" << endl;
        cout << "   JAM -> MENIT & DETIK   " << endl;
        cout << "============================" << endl;
        cout << "Masukkan jumlah jam: "; cin >> jam;
        menit = jam*60;
        detik = jam*3600;
        cout << jam << " Jam = " << menit << " menit dan " << detik << "
detik " << endl;
    }else if (pilihan == 2){
        cout << "\n==========================" << endl;
        cout << "   MENIT -> JAM & DETIK   " << endl;
        cout << "==========================" << endl;
        cout << "Masukkan jumlah menit: "; cin >> menit;
        jam = menit/60;
        detik = menit*60;
        cout << menit << " Menit = " << jam << " jam dan " << detik << "
detik " << endl;
    }else if (pilihan == 3){
        cout << "\n==========================" << endl;
        cout << "   DETIK -> JAM & MENIT   " << endl;
        cout << "==========================" << endl;
        cout << "Masukkan jumlah detik: "; cin >> detik;
        jam = detik/3600;
        menit = detik/60;
        cout << detik << " Detik = " << jam << " jam dan " << menit << "
menit " << endl;
    }else if(pilihan == 4){
        cout << "\n================" << endl;
        cout << "PROGRAM SELESAI." << endl;
        cout << "================" << endl;
        break;
    }else{
```

```
        cout << "Pilihan tidak valid" << endl;
    }
    }while (pilihan != 4);
return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=============================================
      LOGIN PROGRAM KONVERSI WAKTU
=============================================
Masukkan nama (Panggilan saja): Larry
Masukkan password (3 digit terakhir NIM): 068
Login berhasil! Selamat datang Larry
```

```
=============================================
      LOGIN PROGRAM KONVERSI WAKTU
=============================================
Masukkan nama (Panggilan saja): Leri
Masukkan password (3 digit terakhir NIM): 000
Login gagal! Percobaan login: 2
=============================================
      LOGIN PROGRAM KONVERSI WAKTU
=============================================
Masukkan nama (Panggilan saja): Larry
Masukkan password (3 digit terakhir NIM): 077
Login gagal! Percobaan login: 1
=============================================
      LOGIN PROGRAM KONVERSI WAKTU
=============================================
Masukkan nama (Panggilan saja): Larry
Masukkan password (3 digit terakhir NIM): 000
Login gagal! Percobaan login: 0
Gagal login 3 kali. Program berhenti!
```

```
=====================================
          MENU KONVERSI WAKTU
=====================================
1. Konversi Jam -> Menit & Detik
2. Konversi Menit -> Jam & Detik
3. Konversi Detik -> Jam & Menit
4. Keluar dari Program
=====================================
Masukkan pilihan (1-4): 1

============================
   JAM -> MENIT & DETIK
============================
Masukkan jumlah jam: 25
25 Jam = 1500 menit dan 90000 detik
```

```
=========================================
           MENU KONVERSI WAKTU
=========================================
1. Konversi Jam -> Menit & Detik
2. Konversi Menit -> Jam & Detik
3. Konversi Detik -> Jam & Menit
4. Keluar dari Program
=========================================
Masukkan pilihan (1-4): 2

============================
   MENIT -> JAM & DETIK
============================
Masukkan jumlah menit: 120
120 Menit = 2 jam dan 7200 detik
```

```
=========================================
           MENU KONVERSI WAKTU
=========================================
1. Konversi Jam -> Menit & Detik
2. Konversi Menit -> Jam & Detik
3. Konversi Detik -> Jam & Menit
4. Keluar dari Program
=========================================
Masukkan pilihan (1-4): 3

============================
   DETIK -> JAM & MENIT
============================
Masukkan jumlah detik: 180
180 Detik = 0.05 jam dan 3 menit
```

```
=========================================
           MENU KONVERSI WAKTU
=========================================
1. Konversi Jam -> Menit & Detik
2. Konversi Menit -> Jam & Detik
3. Konversi Detik -> Jam & Menit
4. Keluar dari Program
=========================================
Masukkan pilihan (1-4): 4

=================
PROGRAM SELESAI.
=================
```

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS C:\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in C:/praktikum-apl/.git/
```

Membuat repositori lokal

5.2 GIT Add

```
PS C:\praktikum-apl> git add .
```

Menambahkan file ke staging area untuk di commit

5.3 GIT Commit

```
PS C:\praktikum-apl> git commit -m "Menyelesaikan fitur login dan menu konversi waktu"
[master (root-commit) b60c70f] Menyelesaikan fitur login dan menu konversi waktu
 4 files changed, 188 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1/pertemuan-1.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan-1/pertemuan-1.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106068-NATHANAEL LARRY GLASIA-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106068-NATHANAEL LARRY GLASIA-PT-1.exe
```

Menyimpan perubahan yang ada di staging area ke repositori lokal dengan pesan

5.4 GIT Remote Add Origin

```
PS C:\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/larrynathanx/praktikum-apl.git
```

Menghubungkan repositori lokal ke GitHub

5.5 Git Push

```
PS C:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (10/10), 120.09 KiB | 1.38 MiB/s, done.
Total 10 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/larrynathanx/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Mengunggah perubahan dari repositori lokal ke repositori jarak jauh (GitHub)